abs-id = 119

# Fiche 1

note : /12

## Question 1.1

Combien valent 25 % de 120 ?

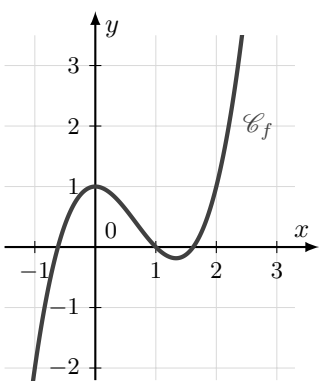
- [ ] **a.** 30
- [ ] **b.** 25
- [ ] **c.** 40
- [ ] **d.** 35

## Question 1.2

On considère la fonction $f$ représentée ci-contre.

Lequel de ces nombres est un antécédent du nombre 1 par la fonction $f$ ?

- [ ] **a.** $-0{,}5$
- [ ] **b.** 1,5
- [ ] **c.** 1
- [ ] **d.** 2



### Question 1.3

Quelles sont les solutions réelles de l'équation $x^2 = -81$ ?

- ☐ **a.** Il n'y a aucune solution.
- ☐ **b.** $-9$ et $9$
- ☐ **c.** $-3$ et $3$
- ☐ **d.** $0$ et $9$

### Question 1.4

Un athlète court 5 km en 30 min lors d'une course.
Quelle a été sa vitesse moyenne ?

- ☐ **a.** 8 km/h
- ☐ **b.** 9 km/h
- ☐ **c.** 10 km/h
- ☐ **d.** 11 km/h

### Question 1.5

Dix machines du même modèle coûtent en tout 13 000 €.
Le prix de trois de ces machines est égal à :

- ☐ **a.** 3 500 €
- ☐ **b.** 3 700 €
- ☐ **c.** 3 900 €
- ☐ **d.** 4 200 €

### Question 1.6

Un ordre de grandeur de $103 \times 97$ est :

- ☐ **a.** $10^3$
- ☐ **b.** $10^4$
- ☐ **c.** $10^5$
- ☐ **d.** $10^6$

### Question 1.7

La solution de l'équation $7x + 5 = -4x - 6$ est :

- ☐ **a.** $-1$
- ☐ **b.** $1$
- ☐ **c.** $0$
- ☐ **d.** $\dfrac{-11}{3}$

### Question 1.8

Un article coûte initialement 1 000 €.
Son prix diminue de 10 % puis augmente de 10 %. Son prix final est de :

- ☐ **a.** 990 €
- ☐ **b.** 1 000 €
- ☐ **c.** 1 050 €
- ☐ **d.** 1 100 €

### Question 1.9

On considère la fonction $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 8x^3 - 3x^2 + 7$.
L'image de $-1$ par la fonction $f$ est :

- ☐ **a.** 18
- ☐ **b.** 12
- ☐ **c.** $-6$
- ☐ **d.** $-4$

### Question 1.10

On considère la fonction $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x - 7)(x + 3)$.

Le tableau de signes de $f$ est :

☐ **a.**

| $x$ | $-\infty$ | $-3$ | | $7$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ |

☐ **b.**

| $x$ | $-\infty$ | $-3$ | | $7$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ |

☐ **c.**

| $x$ | $-\infty$ | $-7$ | | $3$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ |

☐ **d.**

| $x$ | $-\infty$ | $-7$ | | $3$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ |

### Question 1.11

Une forme factorisée de l'expression $x^2 - 9 + (6 - x)(x + 3)$ est :

- ☐ **a.** $12(x - 9)$
- ☐ **b.** $x(4x + 9)$
- ☐ **c.** $3(x + 3)$
- ☐ **d.** $(x + 3)(x - 9)$

### Question 1.12

On considère l'arbre de probabilité ci-contre.

La probabilité que l'événement $B$ se réalise est :

- ☐ **a.** 0,25
- ☐ **b.** 0,21
- ☐ **c.** 0,19
- ☐ **d.** 0,17

